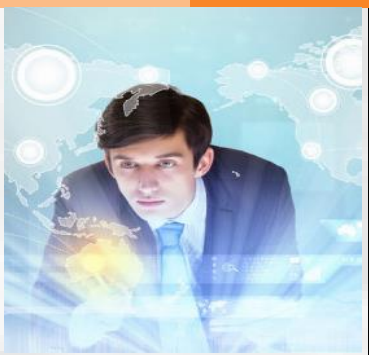
信息、计算与控制

Fundamentals of Information, Computation and Control



主讲：叶 志

浙大信电学院微纳所

第四章　信道、信道容量及信道编码定理

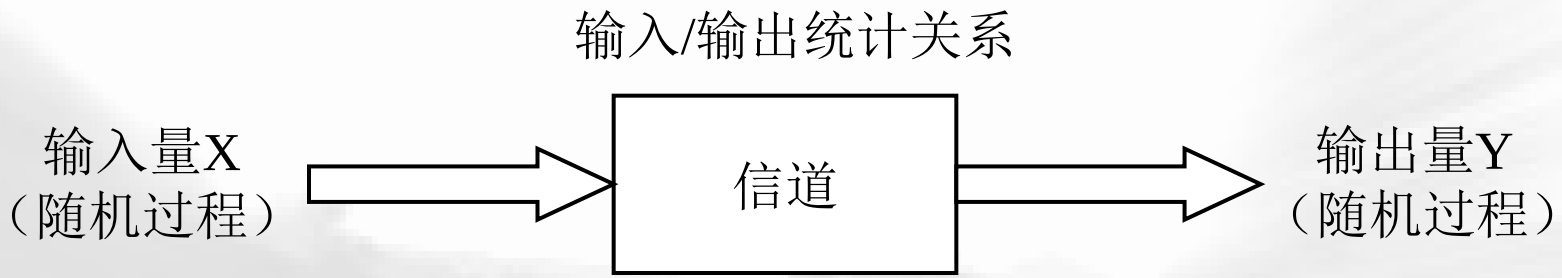
引言

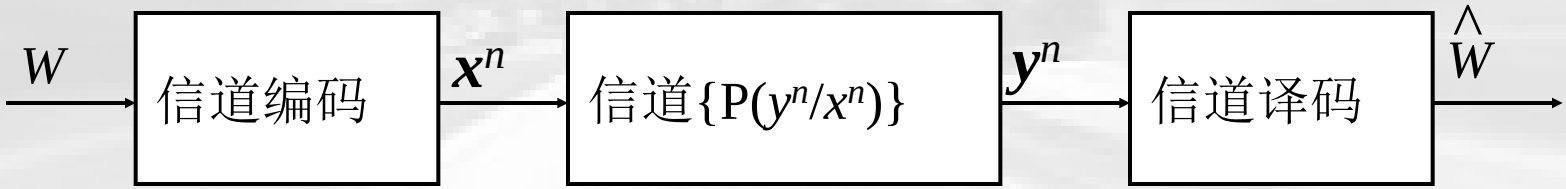
- 通信的数学理论：功率与带宽等通信资源的效用极限
- 随机编码、联合（典型列）译码、注水法则、特征波束赋型等重要思想方法
- 具体通信体制（OFDM/MIMO）的理论基础

信道及其分类

- 物理信道：噪声信道、干扰信道、衰落信道、存储信道…
- 按输入/输出信号在幅度和时间上取值的连续性：
  - 幅度离散，时间离散信道；
  - 幅度连续，时间离散信道；
  - 幅度连续，时间连续信道；
  - 幅度离散，时间连续信道。
- 按输入/输出之间的记忆性
  - 有记忆信道
  - 无记忆信道
- 按其输入/输出信号的关系的确定性：
  - 确定信道
  - 随机信道

信道的抽象模型





离散无记忆信道 $$p_N(\boldsymbol{y}^N / \boldsymbol{x}^N) = \prod_{n=1}^{N} p(y_n \mid x_n),\ \forall N$$

平稳信道 $$p(y_n = j \mid x_n = k) = p(y_m = j \mid x_m = k),\ \forall n, m$$

记为： $$\{\boldsymbol{X}; p(y \mid x); \boldsymbol{Y}\}$$

信道（互信息）容量

$$C = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \max_{Q(x^n)} I(X_1 X_2 \cdots X_n ; Y_1 Y_2 \cdots Y_n)$$

平均每次利用信道，在输入和输出符号之间所能相互提供的互信息的最大值的极限

离散无记忆信道（DMC）容量（I）

对于离散无记忆信道（DMC）

$$I(X_1X_2\cdots X_n;Y_1Y_2\cdots Y_n)\le\sum_{i=1}^{n}I(X_i;Y_i)$$

其中等号在输入为独立随机序列时达到。

[证明] $I(X_1X_2\cdots X_n;Y_1Y_2\cdots Y_n)=I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y})=H(\boldsymbol{Y})-H(\boldsymbol{Y}\mid\boldsymbol{X})$

$$H(\boldsymbol{Y})=H(Y_1Y_2\cdots Y_n)=H(Y_1)+H(Y_2\mid Y_1)+H(Y_3\mid Y_1Y_2)+\cdots+H(Y_n\mid Y_1Y_2\cdots Y_{n-1})$$

$$\le\sum_{i=1}^{n}H(Y_i)$$

等号在输出独立也即输入独立时达到。

$$H(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X})=H(Y^n|X^n)=-\sum_{x^n,y^n}p(x^n,y^n)\log p(y^n|x^n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{x_i,y_i}p(x_i,y_i)\log p(y_i|x_i)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}H(Y_i\mid X_i)$$

$$I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y})\le\sum_{i=1}^{n}H(Y_i)-\sum_{i=1}^{n}H(Y_i\mid X_i)=\sum_{i=1}^{n}I(X_i;Y_i)$$

离散无记忆信道（DMC）容量（Ⅱ）

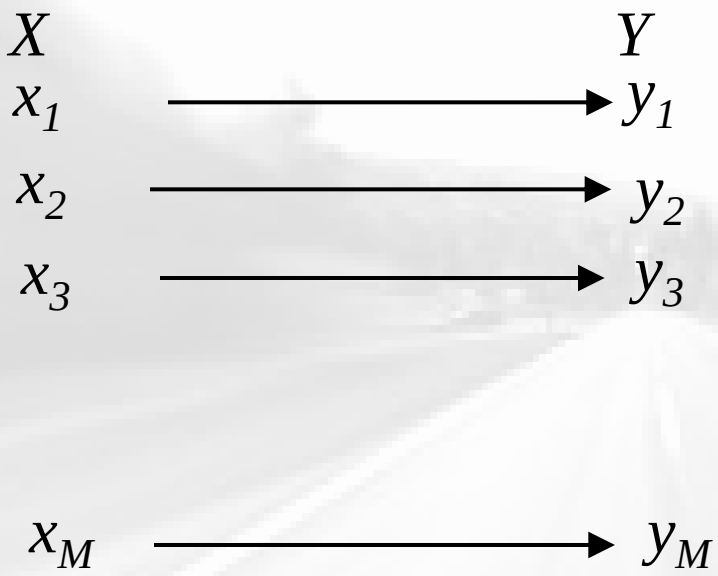
因此，对DMC

$$I(X_1X_2\cdots X_n;Y_1Y_2\cdots Y_n)\le\sum_{i=1}^{n}I(X_i;Y_i)=nI(X;Y)$$

从而

$$\boxed{C=\max_{\{Q_k\}}I(X;Y)}$$

DMC容量的例子——无噪信道



$$H(X \mid Y) = 0$$

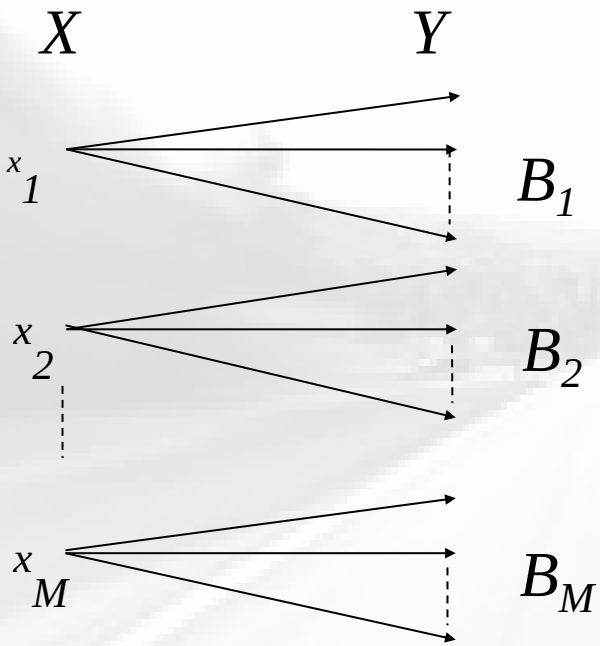
$$I(X;Y) = H(X)$$

$$C = \max_{\{Q_k\}} I(X;Y)$$

$$= \max_{\{Q_k\}} H(X)$$

$$= \log M \quad \text{比特}$$

DMC容量的例子——无损信道



$$H(X \mid Y) = 0$$

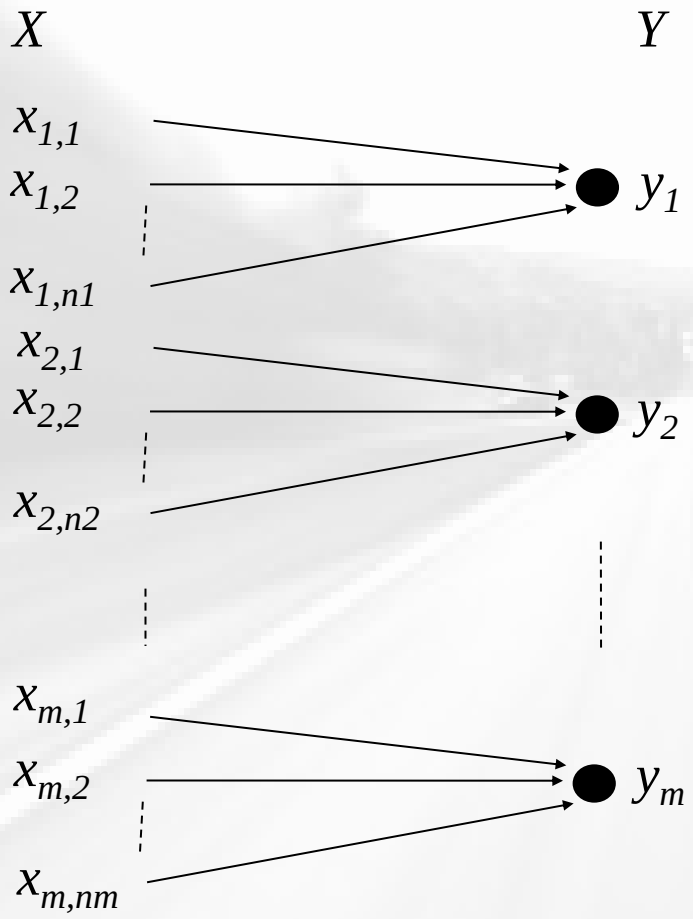
$$I(X;Y) = H(X)$$

$$C = \max_{\{Q_k\}} I(X;Y)$$

$$= \max_{\{Q_k\}} H(X)$$

$$= \log M \quad \text{比特}$$

DMC容量的例子——确定信道



$$p(y_j \mid x_i) = 0\text{或}1$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y \mid X)$$

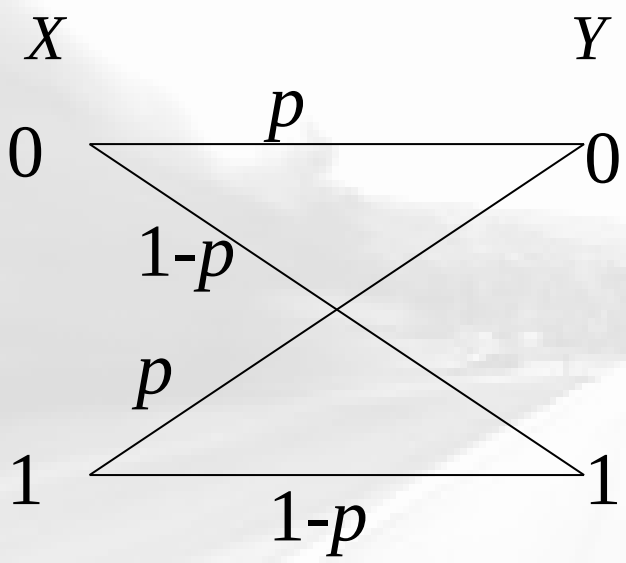
$$= H(Y)$$

$$C = \max_{\{Q_k\}} I(X;Y)$$

$$= \max_{\{Q_k\}} H(Y)$$

$$= \log m \quad \text{比特}$$

DMC容量的例子——无用信道



$$p(y_j \mid x_i) = p(y_j)$$

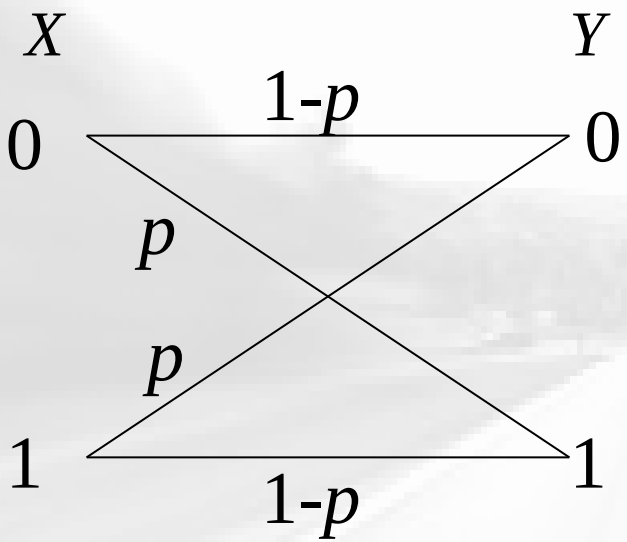
$$p(x_i \mid y_j) = p(x_i)$$

$$H(X \mid Y) = H(X)$$

$$I(X;Y) = 0$$

$$C \equiv 0$$

DMC容量的例子——二进制对称信道（BSC）

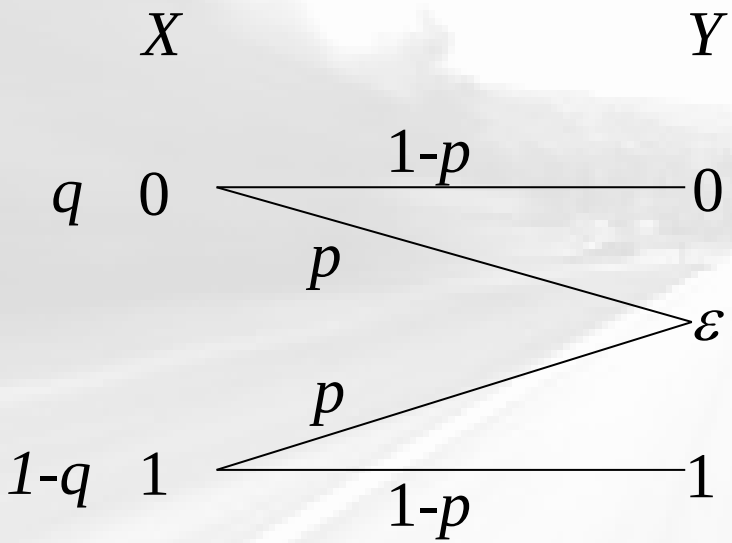


$$
\begin{aligned}
I(X;Y) &= H(Y) - H(Y \mid X) \\
&= H(Y) - \sum_x p(x) H(Y \mid X = x) \\
&= H(Y) - \sum_x p(x) H(p) \\
&= H(Y) - H(p) \\
&\le 1 - H(p)
\end{aligned}
$$

当输入取等概分布时，输出Y也为等概分布，所以等号可以成立，即C=1-H(p).

$$H(p) = -p\log p - (1-p)\log(1-p)$$

DMC容量的例子——二进制删除信道（BEC）



$$C = \max_{\{Q_k\}} I(X;Y)$$

$$= \max_{\{Q_k\}} \{H(Y) - H(Y \mid X)\}$$

$$= \max_{\{Q_k\}} H(Y) - H(p)$$

$$H(Y) = H(q(1-p), p, (1-q)(1-p))$$

$$= H(p) + (1-p)H(q)$$

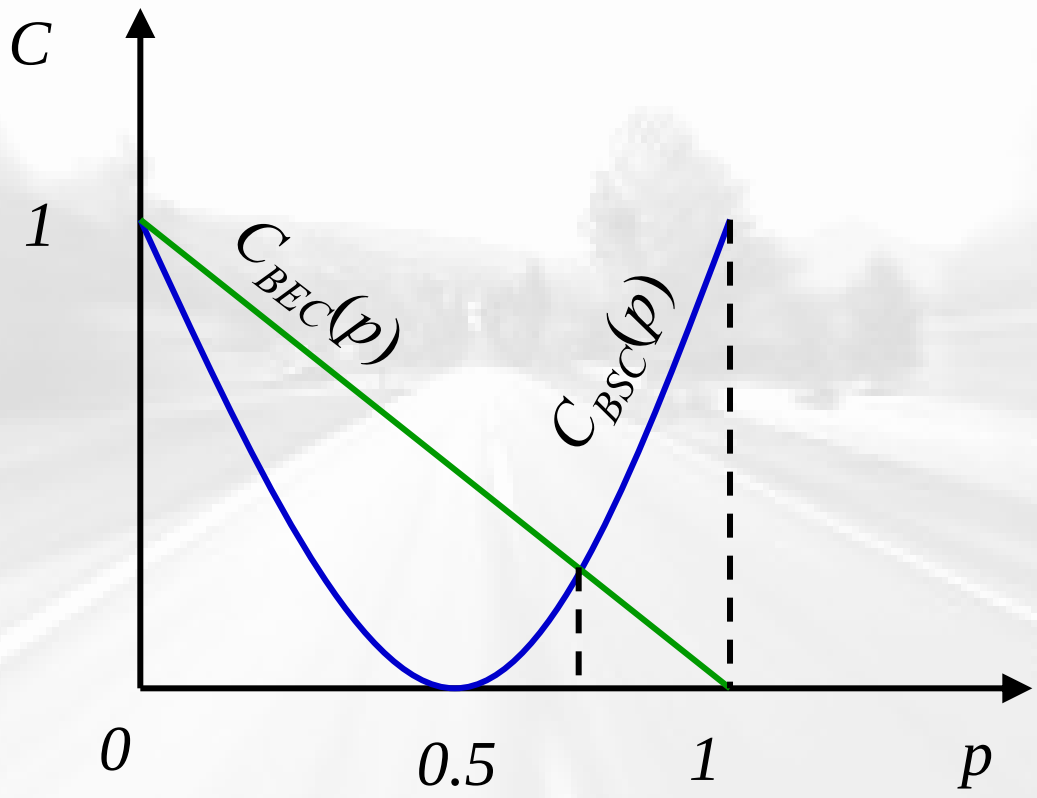
$$C = \max_{\{Q_k\}} H(Y) - H(p)$$

$$= \max_{q} (1-p)H(q)$$

$$= (1-p)$$

当输入为等概分布时，等号成立.

BSC与BEC的容量比较和启示



授课小结

- 信道模型
- 离散无记忆信道容量
- 典型信道容量的计算

作业

- 复习授课内容
- 预习4.2.4，4.3
- 独立完成习题（每章交一次）
  - 4.1（a），（d）
  - 4.3

离散无记忆信道的容量定理（I）

OP:

$$\boxed{C = \max_{\{Q_k\}} I(X;Y)}$$

s.t.:

$$\begin{cases} Q_k \geq 0 & k = 0,1,2,\cdots,K-1 \\ \sum_k Q_k = 1 \end{cases}$$

离散无记忆信道的容量定理（Ⅱ）

概率分布$\{Q_0, Q_1, \cdots Q_{K-1}\}$达到转移概率为$\{p(j|k)\}$的离散无记忆信道容量C的充要条件为：

$$I(X=k;Y)=C \qquad \forall k, Q_k>0$$

$$I(X=k;Y)\le C \qquad \forall k, Q_k=0$$

其中$I(X=k;Y)$表示通过信道传送字符$X=k$时，信道的输入与输出之间可获得的互信息的期望值，即

$$I(X=k;Y)=\sum_{j=0}^{J} p(j|k)\log\frac{p(j|k)}{\sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|i)}$$

离散无记忆信道的容量定理（III）

证明：

$$J(\{Q_k\}) = I(X;Y) - \lambda\left(\sum_{k=0}^{K-1} Q_k - 1\right) = \sum_{k=0}^{K-1} Q_k I(X=k;Y) - \lambda\left(\sum_{k=0}^{K-1} Q_k - 1\right)$$

由KKT条件，$\dfrac{\partial J(\{Q_k\})}{\partial Q_k}\begin{cases} = 0 & \forall Q_k > 0 \\ \le 0 & \forall Q_k = 0 \end{cases}$

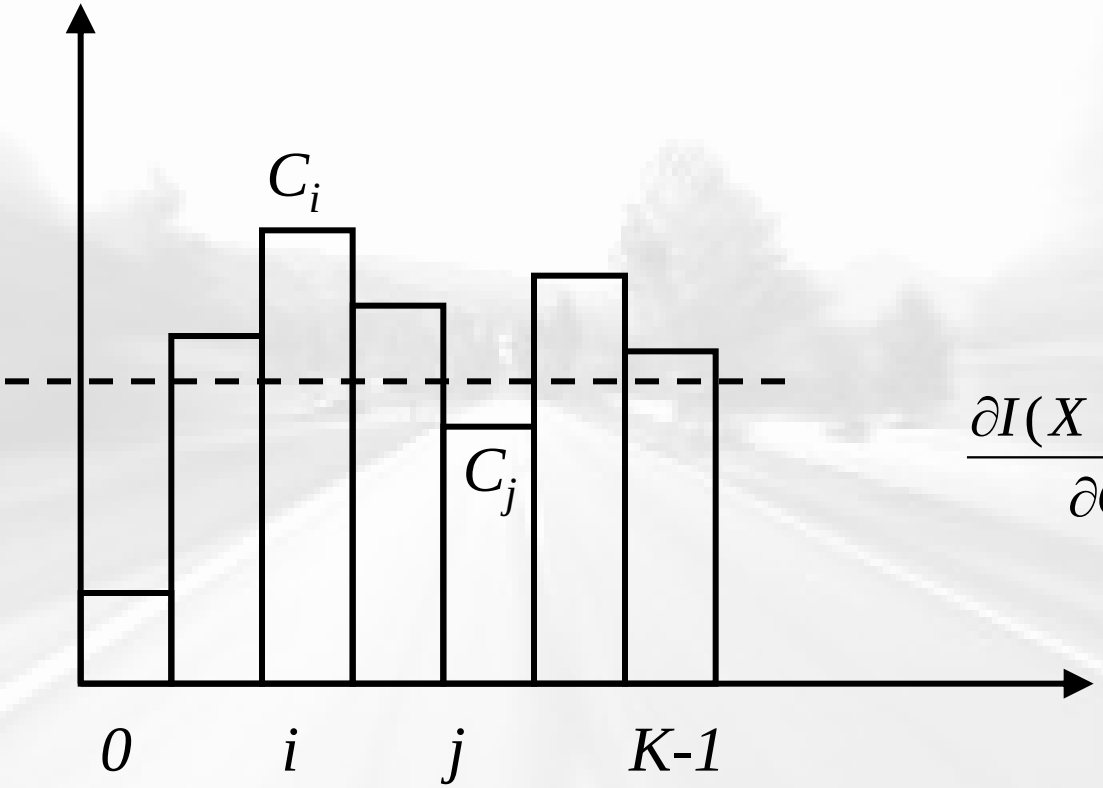
$$\frac{\partial J(\{Q_k\})}{\partial Q_k} = I(X=k;Y) + \sum_{l=0}^{K-1} Q_l \frac{\partial I(X=l;Y)}{\partial Q_k} - \lambda$$

$$= I(X=k;Y) - \sum_{l=0}^{K-1} Q_l \sum_{j=0}^{J-1} p(j|l) \frac{p(j|k)}{\sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|i)} - \lambda$$

$$= I(X=k;Y) - (1+\lambda)$$

$$I(X=k;Y)\begin{cases} = 1+\lambda & \forall Q_k > 0 \\ < 1+\lambda & \forall Q_k = 0 \end{cases} \quad \therefore I(X;Y) = \sum_{k=0}^{K-1} Q_k I(X=k;Y) = 1+\lambda = C$$

离散无记忆信道的容量定理（Ⅳ）



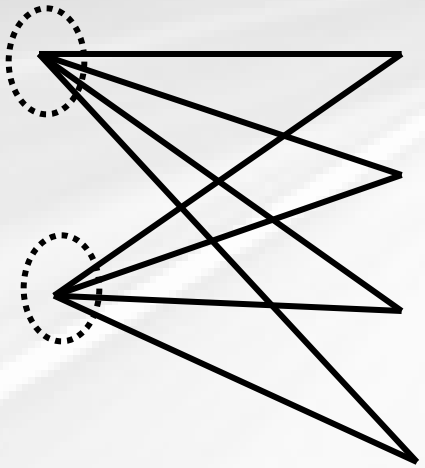
$$\frac{\partial I(X=k;Y)}{\partial Q_k} \le 0$$

对称离散无记忆信道（Ⅰ）

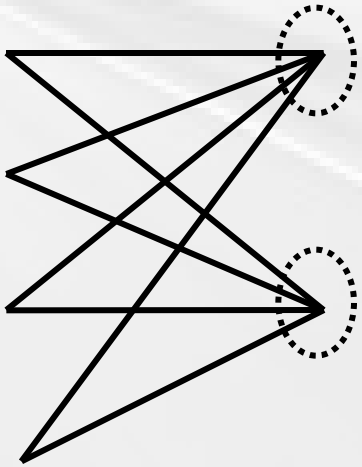
$$\mathbf{P}=\{p(j|k)\}=\begin{bmatrix} p(0|0) & p(1|0) & \cdots & p(J-1|0) \\ p(0|1) & p(1|1) & \cdots & p(J-1|1) \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p(0|K-1) & p(1|K-1) & \cdots & p(J-1|K-1) \end{bmatrix}$$

若***P***中每一行都是第一行的一个置换，则该信道关于输入对称

若***P***中每一列都是第一列的一个置换，则该信道关于输出对称



$$\begin{aligned} &H(Y|X) \\ &=H(Y|X=k) \\ &=-\sum_{j=0}^{J-1}p(j|k)\log p(j|k) \end{aligned}$$



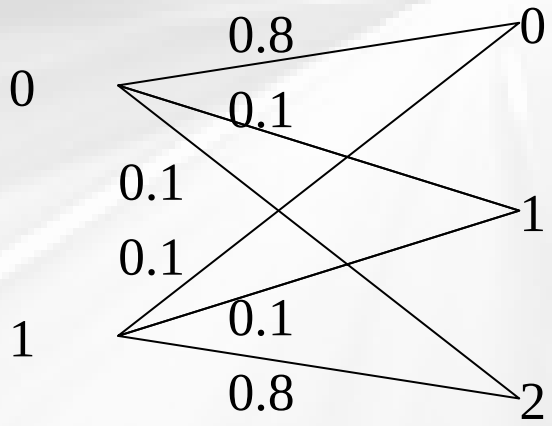
$$\sum_{k=0}^{K-1}p(j|k)=\frac{K}{J},$$

$$j=0,1,\cdots,J-1$$

对称离散无记忆信道（Ⅱ）

若一个信道既关于输入对称，又关于输出对称，即***P***中每一行都是第一行的一个置换，每一列都是第一列的一个置换，则该信道是对称的

对一个信道的转移概率矩阵***P***按列划分，得到若干子信道，若划分出的所有子信道均是对称的，则称该信道是准对称的



$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0.8 & 0.1 & 0.1\\ 0.1 & 0.1 & 0.8\end{pmatrix}$$

准对称离散无记忆信道的容量定理

达到准对称离散无记忆信道容量的输入分布为均匀分布。

证：

$$\text{若} Q_k = \frac{1}{K}, k = 0,1,2,\cdots,K-1$$

$$I(X=k;Y) = \sum_{j=0}^{J-1} p(j\mid k)\log\frac{p(j\mid k)}{\frac{1}{K}\sum_{i=0}^{K-1} p(j\mid i)}$$

$$= \sum_{s}\sum_{j\in y_s} p(j\mid k)\log\frac{p(j\mid k)}{\frac{1}{K}\sum_{i}^{K-1} p(j\mid i)}$$

I_s

ω_s

$$= \text{constant}.$$

故满足KKT条件。

具有不同对称性的信道的容量

若信道关于输入对称，则：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y\mid X)$$
$$=H(Y)+\sum_{j=0}^{J-1}p(j\mid k)\log p(j\mid k)$$

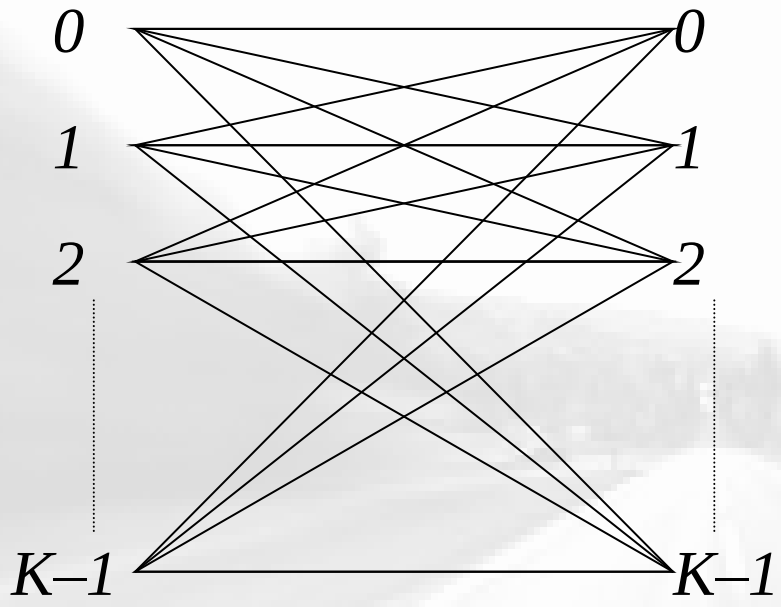
若信道同时也关于输出对称（即信道对称），则：

$$C=\log J+\sum_{j=0}^{J-1}p(j\mid k)\log p(j\mid k)$$

若信道只关于输入对称，则：

$$C\le\log J+\sum_{j=0}^{J-1}p(j\mid k)\log p(j\mid k)$$

K元对称信道的容量



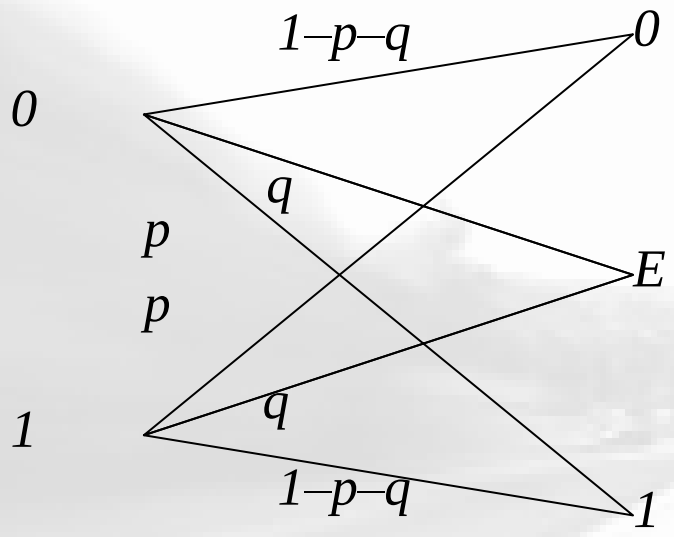
$$C = \log K + \sum_{j=0}^{J-1} p(j \mid k) \log p(j \mid k)$$

$$= \log K + (1-p)\log(1-p) + p \log \frac{p}{K-1}$$

$$= \log K - H(p) - p \log(K-1)$$

$$p(j \mid k) = \begin{cases} 1-p & k = j \\ \dfrac{p}{K-1} & k \neq j \end{cases}$$

二进制删除信道（BEC）



$Q_0 = Q_1 = 0.5$

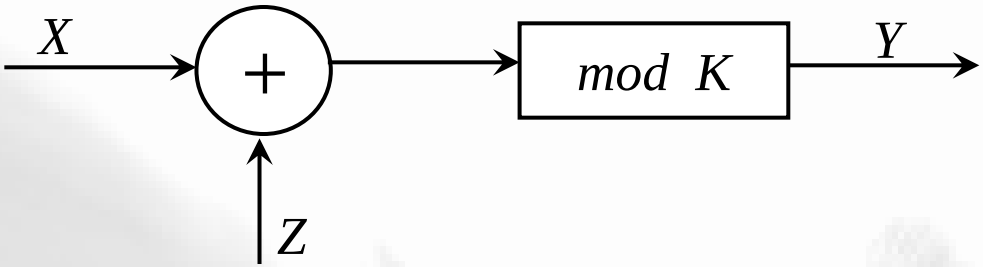
$$C = I(X=0;Y) = I(X=1;Y)$$

$$= (1-p-q)\log\frac{1-p-q}{(1-q)/2} + q\log\frac{q}{q} + p\log\frac{p}{(1-q)/2}$$

$$= (1-p-q)\log(1-p-q) + p\log p - (1-q)\log\frac{(1-q)}{2}$$

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1-p-q & q & p \\ p & q & 1-p-q \end{pmatrix}$$

模K加法信道



$$Y = X + Z \bmod K$$

$$X,Y,Z \in \{0,1,2,\cdots,K-1\}$$

$p(z)$为任意分布

由概率转移矩阵可知是对称信道

$$H(Y \mid X) = -\sum_x \sum_y Q(x)p(y \mid x)\log p(y \mid x)$$

$$= -\sum_x \sum_y Q(x)p(z)\log p(z)$$

$$= H(z)$$

所以

$$C = \log K - H(z)$$

转移概率矩阵可逆的信道的容量计算（I）

$$\boxed{I(X=k;Y)=\sum_j p(j\mid k)\log\frac{p(j\mid k)}{\sum_i Q_i p(j\mid i)}=C,\qquad k=0,1,\cdots,K-1}$$

令 $\omega_j=\sum_{i=0}^{K-1}Q_i p(j\mid k),\qquad j=0,1,\cdots,K-1$

则 $\sum_{j=0}^{K-1}p(j\mid k)\log p(j\mid k)-\sum_{j=0}^{K-1}p(j\mid k)\log\omega_j=C,\qquad k=0,1,\cdots,K-1$

即 $\sum_{j=0}^{K-1}p(j\mid k)\underbrace{\left[C+\log\omega_j\right]}_{\beta_j}=\underbrace{\sum_{j=0}^{K-1}p(j\mid k)\log p(j\mid k)}_{\alpha_k},\qquad k=0,1,\cdots,K-1$

亦即 $\boldsymbol{P\beta}=\boldsymbol{\alpha}$，若$\boldsymbol{P}$可逆则可解出唯一的$\boldsymbol{\beta}$.

进一步可得 $\omega_j=2^{\beta_j-C}$ 再由 $\sum_j\omega_j=1$ 得 $C=\log\sum_j 2^{\beta_j}$

转移概率矩阵可逆的信道的容量计算（Ⅱ）

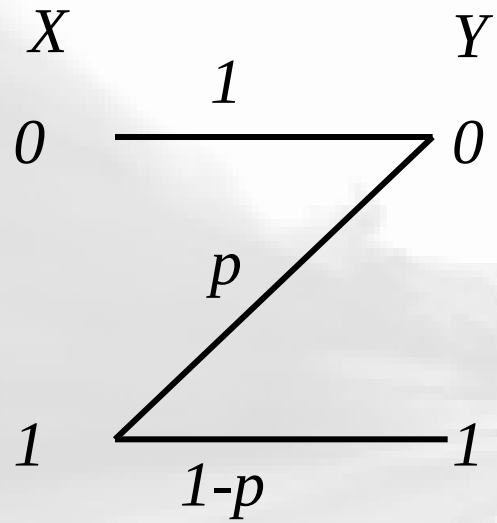
进一步，再由 $\omega_j = \sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|k), \qquad j = 0,1,\cdots,K-1$

求出$\{Q_k\}$。

讨论：

若存在某个$Q_k < 0$，则原假设前提不满足，必须尝试令其中某个符号不发送（不一定是符号k），再用上述过程重新计算。

例子



$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

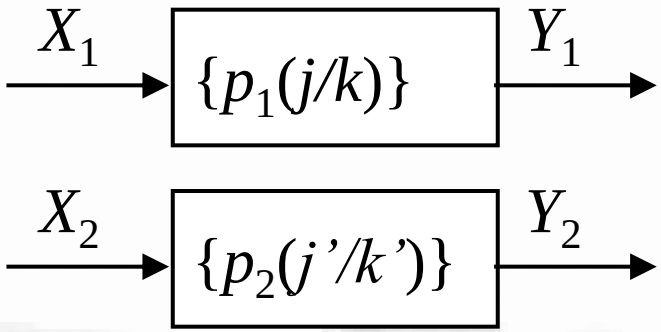
$$\boldsymbol{P\beta} = \boldsymbol{\alpha}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -H(p) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -H(p)/(1-p) \end{bmatrix}$$

$$C = \log \sum_{j=0} 2^{\beta_j} = \log\left[1 + 2^{-H(p)/(1-p)}\right]$$

信道的组合

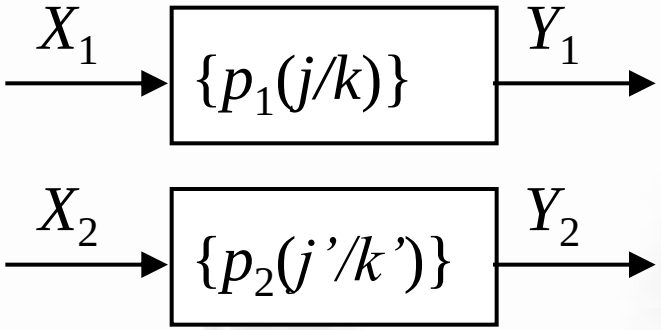


$$C_1 = \sum_k \sum_j Q_k p_1(j|k) \log \frac{p_1(j|k)}{\sum_i Q_i p1(j|i)}$$

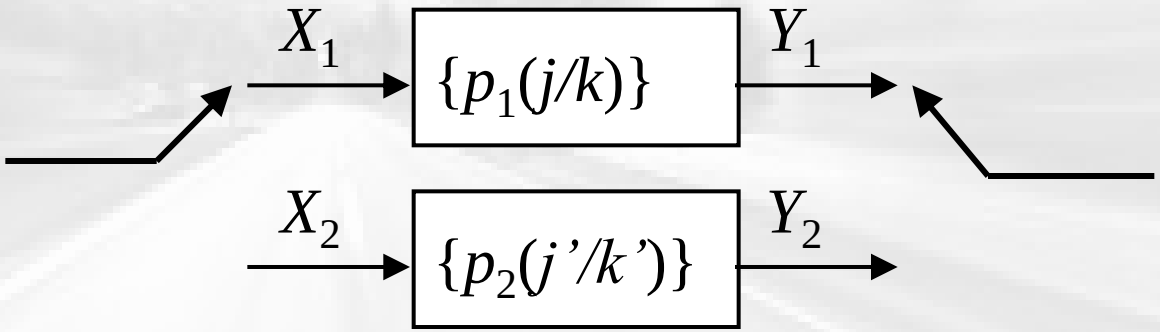
$$C_2 = \sum_k \sum_j Q_k' p_2(j|k) \log \frac{p_2(j|k)}{\sum_i Q_i' p_2(j|i)}$$

信道的组合

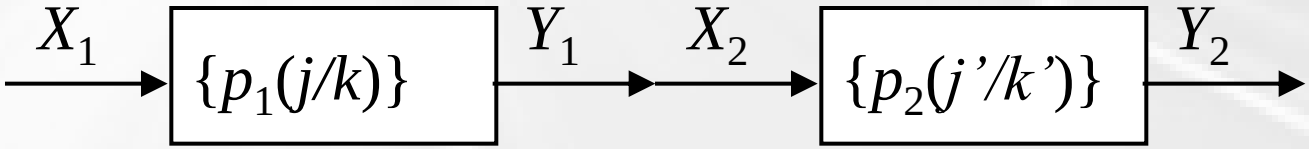
平行信道
（积信道）



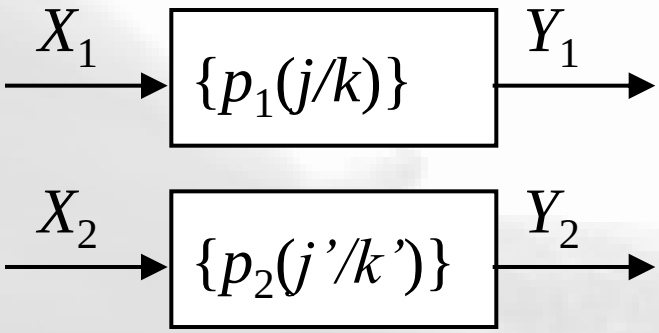
开关信道
（和信道）



级联信道



平行信道（积信道）



$$p(jj'|kk') = p_1(j|k)p_2(j'|k')$$

$$I(X_1X_2;Y_1Y_2) = H(Y_1Y_2) - H(Y_1Y_2|X_1X_2)$$

$$= H(Y_1Y_2) - H(Y_1|X_1X_2) - H(Y_2|Y_1X_1X_2)$$

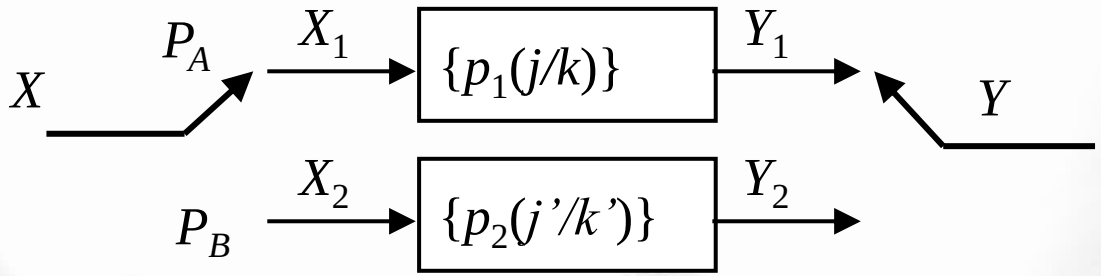
$$\le H(Y_1) + H(Y_2) - H(Y_1|X_1) - H(Y_2|X_2)$$

$$= I(X_1;Y_1) + I(X_2;Y_2)$$

等号在各子信道分别独立用最佳分布发送时成立。

$$\boxed{C = C_1 + C_2 \qquad C = \sum_{i=1}^{n} C_i}$$

开关信道（和信道）



$$p(j|k)=\begin{cases} p_1(j|k) & k\in\Xi_1, j\in\Psi_1 \\ p_2(j|k) & k\in\Xi_2, j\in\Psi_2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \qquad Q_k=\begin{cases} P_A Q_k^1 & k\in\Xi_1 \\ P_B Q_k^2 & k\in\Xi_2 \end{cases}$$

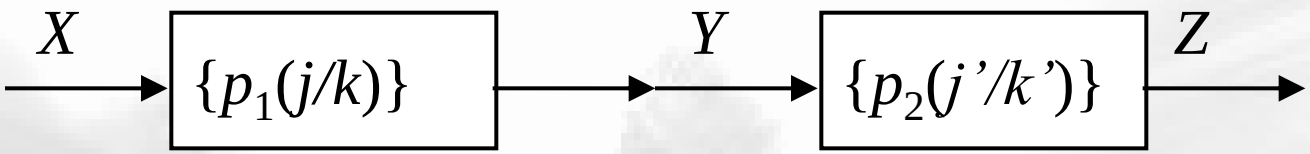
$$I(X;Y)=P_A I(X_1;Y_1)+P_B I(X_2;Y_2)+H(P_A,P_B)$$

$$C=\max_{\{P_A,Q_k^1,Q_{k'}^2\}} I(X;Y)$$

$$=\max_{P_A}\{P_A C_1+P_B C_2+H(P_A,P_B)\}$$

$$\boxed{C=\log\left[2^{C_1}+2^{C_2}\right] \qquad P_A=2^{C_1-C},\quad P_B=2^{C_2-C}}$$

级联信道



$$I(X;Y) \geq I(X;Z)$$

$$I(Y;Z) \geq I(X;Z)$$

$$\boxed{C \leq \min\{C_1, C_2\}}$$

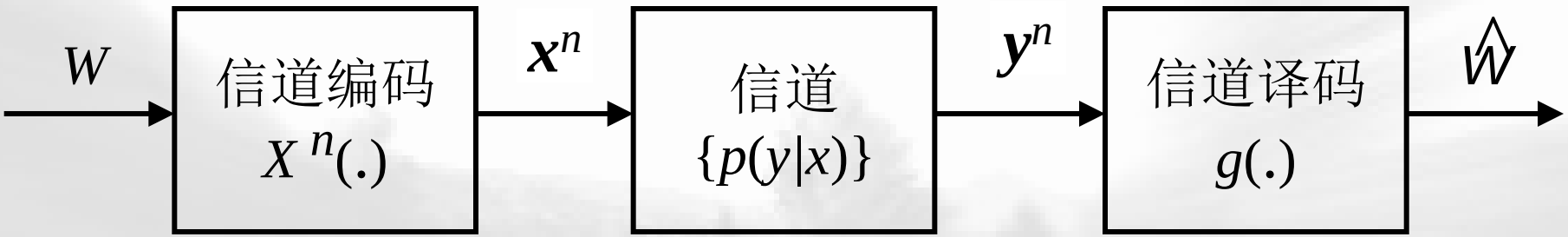
授课小结

- 离散无记忆信道容量定理
- 对称和准对称信道
- 准对称信道容量定理
- 转移概率矩阵可逆的信道的容量计算
- 信道的组合

作业

- 复习授课内容
- 预习4.4节
- 独立完成习题（每章交一次）
  - 4.2
  - 4.4（选作）
  - 4.9

离散无记忆信道的编码



$$W \in \{1,2,\cdots,M\}$$

编码速率（传信率）：

$$R = \frac{\log M}{n} \text{ 比特/传输} \xrightarrow{?} C$$

离散无记忆信道编码的基本定义（I）

离散无记信道 $(\mathcal{X}, p(y/x), \mathcal{Y})$ 上的一个 (M,n) 码由如下组成：

(1) 一个与 M 个消息相对应的标号集合 $\{1,2,\cdots,M\}$；

(2) 一个编码函数 $X^n(\cdot):\{1,2,\cdots,M\}\to\mathcal{X}^n$，所得到的码字为 $X^n(1), X^n(2),\cdots X^n(M)$；一个码的全体码字构成码书。

(3) 译码函数 $g(\cdot):\mathcal{Y}^n\to\{1,2,\cdots,M\}$，对应于确定的译码法则，帮助接收者根据接收到序列 Y^n 来确定发送消息是什么。

离散无记忆信道编码的基本定义（Ⅱ）

发送第i个消息所发生的错误概率

$$\lambda_i = P\{g(Y^n) \neq i \mid X^n = X^n(i)\}$$

（M，n）码的最大错误概率定义为

$$\lambda^{(n)} = \max_{i \in (1,2,\ldots,M)} \lambda_i$$

（M，n）码的平均错误概率定义为

$$P_e^{(n)} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\lambda_i$$

速率可达性：

若存在一系列（2^{nR}，n）码，当$n \to \infty$时，最大错误概率$\lambda^{(n)} \to 0$，则R被称为可达的。

联合典型列

- 相对于联合分布$p(x, y)$的联合典型列集合$A_e^{(n)}$，是指具有下述性质的序列对（x^n, y^n）的集合：

$$A_e^{(n)} = \left\{ (x^n, y^n) \in \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n : \right.$$

$$\left| -\frac{1}{n}\log p(x^n) - H(X) \right| < e$$

$$\left| -\frac{1}{n}\log p(y^n) - H(Y) \right| < e$$

$$\left. \left| -\frac{1}{n}\log p(x^n, y^n) - H(XY) \right| < e \right\}$$

联合典型列的性质（I）

设$A_\varepsilon^{(n)}$是与$p(x,y)$对应的联合典型列集合，若联合序列(X^n,Y^n)的每一个符号对(x_i,y_i)均是按照联合分布$p(x,y)$独立选取，即$(X^n,Y^n)\sim p(x^n,y^n)$,则

(1) $\Pr\left((X^n,Y^n)\in A_\varepsilon^{(n)}\right)\to 1$

(2) $(1-\varepsilon)2^{n(H(XY)-\varepsilon)}\le\left|A_\varepsilon^{(n)}\right|\le 2^{n(H(XY)+\varepsilon)}$

(3) 如果联合序列$(\tilde{X}^n,\tilde{Y}^n)\sim p(x^n)p(y^n)$,即$\tilde{X}^n$和$\tilde{Y}^n$分别按照$p(x,y)$的边缘分布$p(x)$和$p(y)$来独立选取，则

$$(1-\varepsilon)2^{-n(I(X;Y)+3\varepsilon)}\le\Pr\left((\tilde{X}^n,\tilde{Y}^n)\in A_\varepsilon^{(n)}\right)\le 2^{-n(I(X;Y)-3\varepsilon)}$$

联合典型列的性质（Ⅱ）

$(\tilde{X}^n,\tilde{Y}^n)$与$(X^n,Y^n)$有相同的边缘分布$p(x^n)$和$p(y^n)$，故

$$\Pr\left((\tilde{X}^n,\tilde{Y}^n)\in A_\varepsilon^{(n)}\right)=\sum_{A_\varepsilon^{(n)}}p(x^n)p(y^n)$$

$$\le\left|A_\varepsilon^{(n)}\right|2^{-n(H(X)-\varepsilon)}2^{-n(H(Y)-\varepsilon)}$$

$$\le 2^{n(H(XY)+\varepsilon)}2^{-n(H(X)-\varepsilon)}2^{-n(H(Y)-\varepsilon)}$$

$$=2^{-n(I(X;Y)-3\varepsilon)}$$

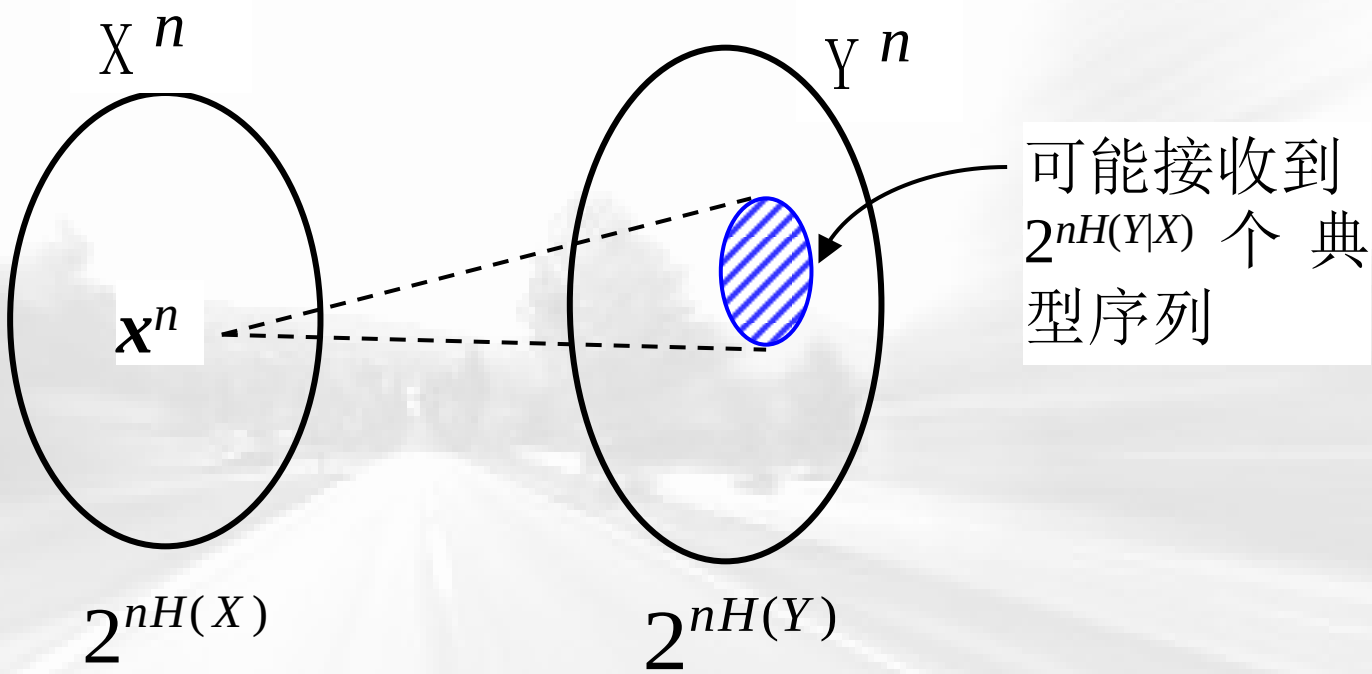
$$\Pr\left((\tilde{X}^n,\tilde{Y}^n)\in A_\varepsilon^{(n)}\right)=\sum_{A_\varepsilon^{(n)}}p(x^n)p(y^n)$$

$$\ge\left|A_\varepsilon^{(n)}\right|2^{-n(H(X)+\varepsilon)}2^{-n(H(Y)+\varepsilon)}$$

$$\ge(1-\varepsilon)2^{n(H(XY)-\varepsilon)}2^{-n(H(X)-\varepsilon)}2^{-n(H(Y)-\varepsilon)}$$

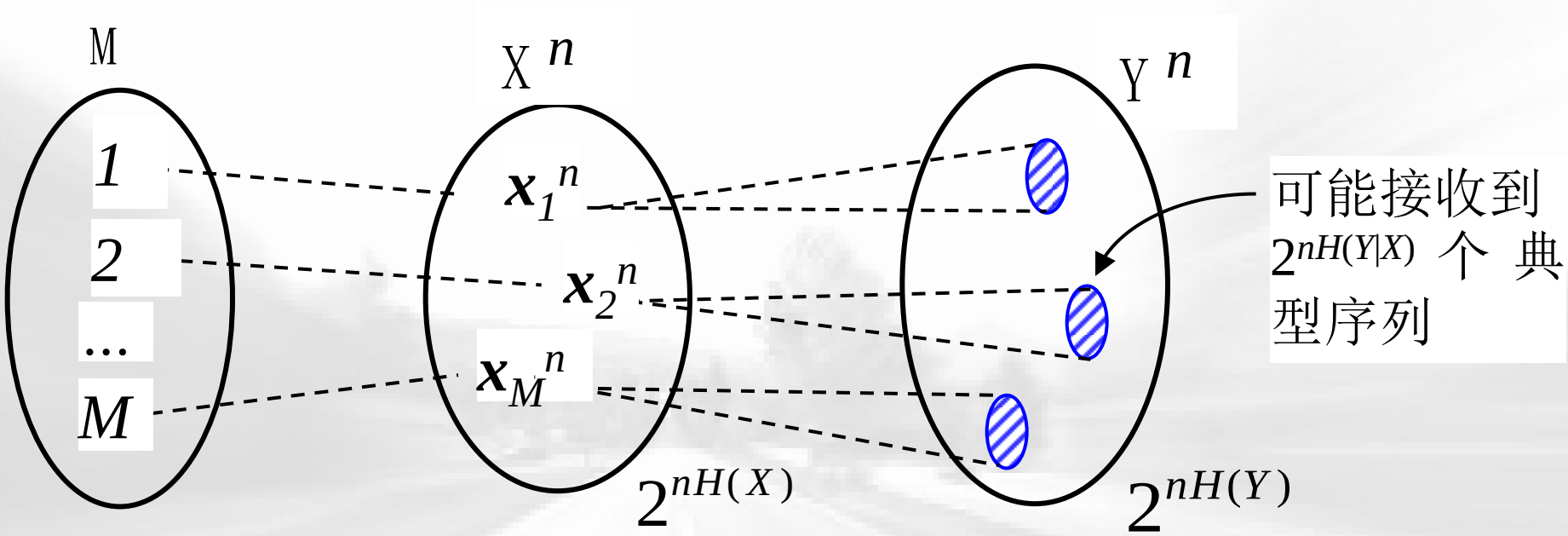
$$=(1-\varepsilon)2^{-n(I(X;Y)+3\varepsilon)}$$

联合典型列的性质（III）



随机选择$\boldsymbol{y}^n$,约有$2^{-nI(X;Y)}$的概率与$\boldsymbol{x}^n$构成联合典型

离散无记忆信道的编码



$$M \approx \frac{2^{nH(Y)}}{2^{nH(Y/X)}} = 2^{n(H(Y)-H(Y/X))} = 2^{nI(X;Y)}$$

$$R = \frac{\log M}{n} \approx I(X;Y) \to C$$

离散无记忆信道编码定理

（信道编码定理）

所有低于信道容量 C 的速率 R 均是可达的，

即当 $R < C$ 时，总存在一系列码 $\left(2^{nR}, n\right)$，

当 $n \to \infty$ 时，最大误码概率 $\lambda^{(n)} \to 0$。

离散无记忆信道编码定理的证明思路

- **渐近无差错准则**
  - 所谓可靠通信是指随着码长增大，错误概率可以任意小，但并非为零;
  - 信道上不是仅传输一个符号，而是传输一串很长符号序列。由于多次使用信道，从而可以利用大数定律获得随机编码的统计性能。
- **随机编码**
  - 计算在一类随机选择的码书上的平均错误概率。因此至少存在一个码书（即一个编码），它的错误概率和在码书集合上计算的平均错误概率一样好。
- **联合（典型列）译码**
  - 采用联合典型的准则进行译码，并且这样的译码准则是统计最优的

离散无记忆信道编码定理的证明（Ⅰ）

(1)随机码书构造

选择达到信道容量的最佳输入分布$\{q(x)\}$,按该分布随机选择M个n长的序列$X^n(i)$ $(i=1,2,\cdots M)$作为码字，这些码字构成一个码书。收发双方均事先知道所采用的码书。

(2)编码发送

当要发送消息W时，选择码书中的第W个码字$X^n(W)$进行发送；

(3)接收译码

接收端收到序列Y^n,采用联合典型的规则进行译码，即在码书中寻找能与Y^n构成联合典型的码字序列$X^n(\hat{W})$，若这样的$\hat{W}$存在且唯一，则将$\hat{W}$作为译码结果，否则声明出错。

离散无记忆信道编码定理的证明（II）

(4) 计算平均差错概率

对给定的码书B，可以求使用该码书进行通信时的平均差错概率

$$P_e^{(n)}(\boldsymbol{B}) = \frac{1}{M}\sum_{w=1}^{M} \lambda_w(\boldsymbol{B}).$$

由于码书是随机构造的，因此可以对所有码书求统计平均，从而得到使用所有可能的码书所获得的平均差错概率

$$P(E) = \sum_{\boldsymbol{B}} P(\boldsymbol{B}) P_e^{(n)}(\boldsymbol{B}) = \sum_{\boldsymbol{B}} P(\boldsymbol{B}) \frac{1}{M}\sum_{w=1}^{M} \lambda_w(\boldsymbol{B})$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{w=1}^{M} \underbrace{\sum_{\boldsymbol{B}} P(\boldsymbol{B}) \lambda_w(\boldsymbol{B})}_{\text{使用所有码书发送消息}w\text{所引起的平均差错概率}} = \sum_{\boldsymbol{B}} P(\boldsymbol{B}) \lambda_1(\boldsymbol{B}) \triangleq P(E|w=1)$$

离散无记忆信道编码定理的证明（III）

$P(E|w=1)$表示使用所有可能的码书发送消息1所产生的平均差错概率

记$E_i=\left\{(X^n(i),Y^n)\in A_\varepsilon^{(n)}\right\},\quad i=1,2,\ldots,M$

则$P(E|w=1)=\Pr\left(\overline{E}_1\cup E_2\cup E_3\cup\cdots\cup E_M\right)$

$$\leq \Pr(\overline{E}_1)+\sum_{i=2}^{M}\Pr(E_i)$$

由于Y^n是由发送端发送$X^n(1)$而获得，故

$$\Pr(\overline{E}_1)<\varepsilon$$

由于Y^n与$X^n(i)\,(i=2,3,\ldots,M)$独立无关，故

$$\Pr(E_i)<2^{-n(I(X;Y)-3\varepsilon)}$$

离散无记忆信道编码定理的证明（Ⅳ）

$$
\begin{aligned}
\text{则}P(E|w=1) &\le \varepsilon + \sum_{i=2}^{M} 2^{-n(I(X;Y)-3\varepsilon)} \\
&= \varepsilon + (2^{nR}-1)2^{-n(I(X;Y)-3\varepsilon)} \\
&< \varepsilon + 2^{-n(I(X;Y)-R-3\varepsilon)}
\end{aligned}
$$

当$R < I(X;Y) - 3\varepsilon$

则对足够大的n,有$P(E|w=1) \le 2\varepsilon$

即$P(E) \le 2\varepsilon$

离散无记忆信道编码定理的证明（V）

既然$P(E) \le 2\varepsilon$

必可从所有码书中找到一个码书其$P_e^{(n)} \le 2\varepsilon$

该码书至少有一半的码字，其差错概率$\lambda_i \le 4\varepsilon$

去掉另一半码字，得到一个新的码书（2^{nR-1},n)

该码所有消息差错概率均$\le 4\varepsilon$，但速率变为$R - \frac{1}{n}$

当$n \to \infty, R - \frac{1}{n} \to R \to I(X;Y) \to C.$

离散无记忆信道编码逆定理

$$\boxed{\text{具有}\lambda^{(n)} \to 0\text{的任何}(2^{nR}, n)\text{码必有}R \le C.}$$

$$\lambda^{(n)} \to 0 \Rightarrow P_e^{(n)} \to 0$$

$$\begin{aligned} nR = H(W) &= H(W \mid Y^n) + I(W;Y^n) \\ &\overset{(a)}{\le} H(W \mid Y^n) + I(X^n;Y^n) \\ &\overset{(b)}{\le} 1 + P_e^{(n)} \cdot nR + I(X^n;Y^n) \\ &\overset{(c)}{\le} 1 + P_e^{(n)} \cdot nR + nC \end{aligned}$$

$$P_e^{(n)} \ge 1 - \frac{C}{R} - \frac{1}{nR}$$

$$R \le C$$

信源信道分离编码与联合编码

信源、信道分离编码

$$if \quad H < R_S < R_C < C \quad \Rightarrow \quad P_e \to 0$$

信源、信道联合编码

在有限集上取值的信源V的熵速率为$H(\mathrm{V})$.

若$H(\mathrm{V}) < C$,则存在一个信源信道联合编码，使得$P_e^{(n)} \to 0$;

反之,若$H(\mathrm{V}) > C$,则不可能以任意小的错误概率传送信源。

信源信道联合编码定理的证明（I）

证明（可达性）：

$$H(\mathbb{V}) < C \Rightarrow \exists \varepsilon, H(\mathbb{V}) + \varepsilon < C$$

该源的ε-典型列集合$\left|A_{\varepsilon}^{(n)}\right| < 2^{n(H(\mathbb{V})+\varepsilon)} < 2^{nC}$

故可用不大于2^{nC}个不同码字即可表达典型列集合，

此时，编码速率$R < \dfrac{\log(2^{nC})}{n} = C$，故可达

对非典型列不予编码，由此引起的差错不多于ε.

信源信道联合编码定理的证明（Ⅱ）

证明（逆定理，必要性）：

反之，设信源信道联合编码为$V^n \to X^n \to Y^n \to \hat{V}^n$

则$H(V^n|\hat{V}^n) \le 1 + P_e^{(n)} \log|\mathbb{V}^n| = 1 + nP_e^{(n)} \log|\mathbb{V}|$

$$H(\mathbb{V}) \le \frac{H(V_1V_2\cdots V_n)}{n} = \frac{H(V^n)}{n}$$

$$\le \frac{1}{n}H(V^n|\hat{V}^n) + \frac{1}{n}I(V^n;\hat{V}^n)$$

$$\le \frac{1}{n}(1 + nP_e^{(n)} \log|\mathbb{V}|) + \frac{1}{n}I(X^n;Y^n)$$

$$\le \frac{1}{n} + P_e^{(n)} \log|\mathbb{V}| + C$$

$$\therefore P_e^{(n)} \to 0 \Rightarrow H(\mathbb{V}) < C$$

信源信道分离编码与联合编码

- 只要$H<C$,总可以找到可行的信源信道联合编码；也可以分别构造最优的信源编码和信道编码，使信息传输可达；
- 信源信道联合编码不能使得可行速率极限增加，但可以简化编码

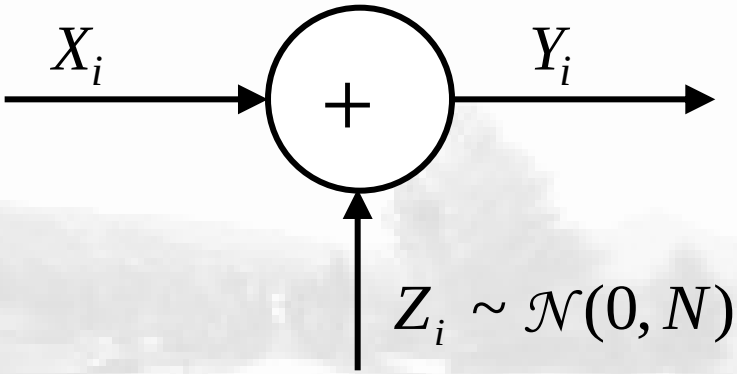
授课小结

- 离散无记忆信道编码的基本概念
- 编码定理及其证明思路
- 离散无记忆信道编码逆定理
- 信源信道分离编码与联合编码

作业

- 复习授课内容
- 预习4.5节
- 独立完成习题（每章交一次）
  - 4.12

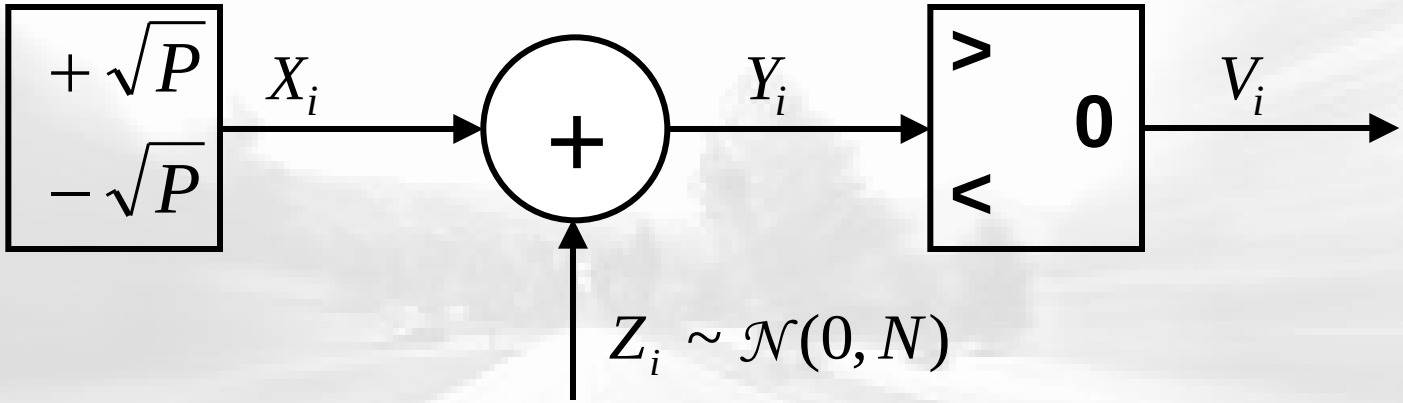
时间离散的加性高斯信道



$$Y_i = X_i + Z_i$$

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \le P$$

时间离散的加性高斯信道的幅度离散化



$$Y_i = X_i + Z_i$$

$$X_i \in \left\{+\sqrt{P}, -\sqrt{P}\right\}$$

加性高斯信道的容量

$$\boxed{C = \max_{p(x):EX^2 \le P} I(X;Y)}$$

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= h(Y) - h(Y \mid X) \\ &= h(Y) - h(X+Z \mid X) \\ &= h(Y) - h(Z \mid X) \\ &= h(Y) - h(Z) \end{aligned}$$

$$h(Z) = \frac{1}{2}\log 2\pi e N$$

$$EY^2 = E[(X+Z)^2] = P + N$$

$$h(Y) \le \frac{1}{2}\log 2\pi e(P+N)$$

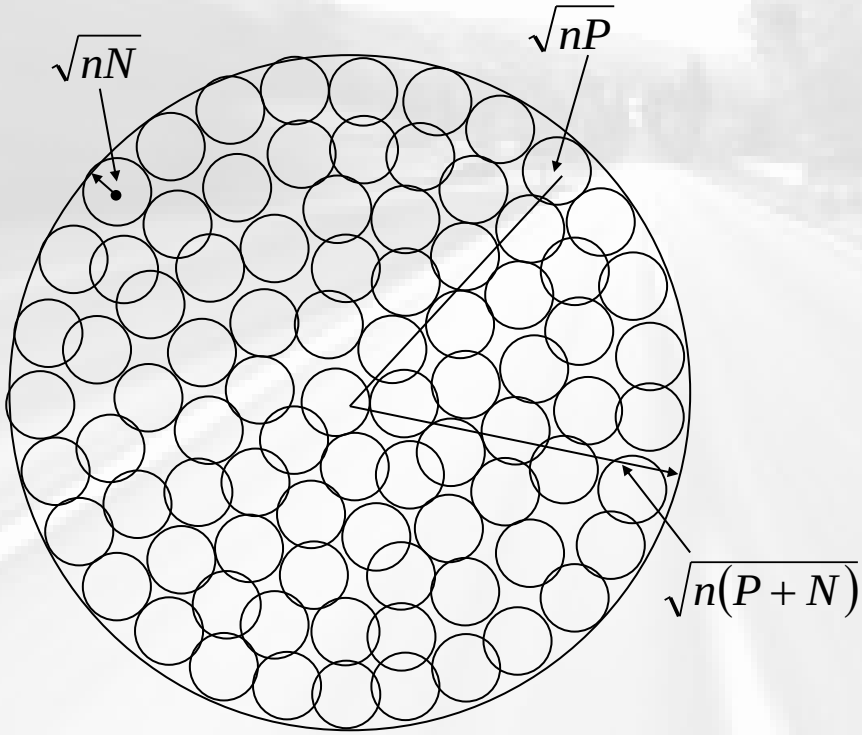
$$\begin{aligned} I(X;Y) &\le \frac{1}{2}\log 2\pi e(P+N) - \frac{1}{2}\log 2\pi e N \\ &= \frac{1}{2}\log(1+\frac{P}{N}) \end{aligned}$$

当输入X为高斯分布时等号成立。

高斯信道编码定理

在噪声方差为N,信号功率受限为P的加性高斯信道上，任何$R<C$的速率均是可达的，其中

$$C=\frac{1}{2}\log(1+\frac{P}{N})$$



设n维空间中半径为r的小球的体积为$A_n r^n$

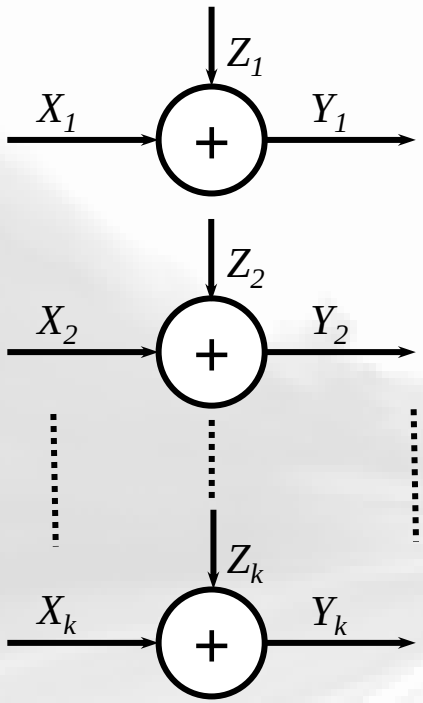
则接收信号空间中可容纳的互不重叠的小球个数不大于

$$\frac{A_n(n(P+N))^{\frac{n}{2}}}{A_n(nN)^{\frac{n}{2}}}=2^{\frac{n}{2}\log(1+\frac{P}{N})}$$

高斯信道编码定理之逆

在高斯信道上任何$R > C$的速率均是不可达的。

高斯平行信道



$$Y_j = X_j + Z_j, \quad j = 1,2,\cdots,k$$

$$Z_j \sim \mathcal{N}(0, N_j), \quad j = 1,2,\cdots,k$$

$$E\left\{\sum_{j=1}^{k} X_j^2\right\} \le P$$

$$\begin{aligned}
&I(X_1, X_2, \cdots, X_k; Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) \\
&\quad = h(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) - h(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k \mid X_1, X_2, \cdots, X_k) \\
&\quad = h(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) - h(Z_1, Z_2, \cdots, Z_k) \\
&\quad = h(Y_1, Y_2, \cdots, Y_k) - \sum_{i=1}^{k} h(Z_i) \\
&\quad \le \sum_{i=1}^{k} h(Y_i) - \sum_{i=1}^{k} h(Z_i) \\
&\quad \le \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} \log\left(1 + \frac{P_i}{N_i}\right)
\end{aligned}$$

其中$P_i = EX_i^2, \quad \sum_{i=1}^{k} P_i \le P$

高斯平行信道

$$J(P_1,P_2,\cdots,P_k)=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{P_i}{N_i}\right)+\lambda\sum_{i=1}^{k}P_i$$

$$\frac{\partial J}{\partial P_i}=\frac{1}{2}\frac{1}{P_i+N_i}+\lambda=0$$

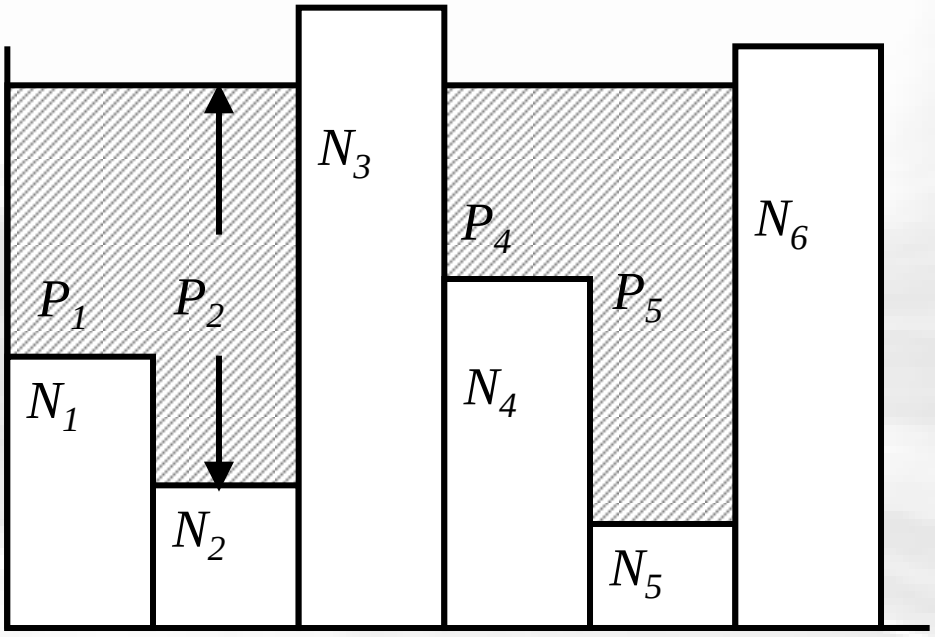
$$P_i=\nu-N_i, i=1,2,\cdots,k$$

$$P_i=(\nu-N_i)^+ \qquad \text{这里}(x)^+=\begin{cases}x & \text{如}x\geq 0\\ 0 & \text{如}x<0\end{cases}$$

$$\text{再由}\sum_{i=1}^{k}(\nu-N_i)^+=P\text{求出}\nu$$

$$\boxed{C=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k}\log\left(1+\frac{(\nu-N_i)^+}{N_i}\right)}$$

注水法则



带限（模拟）高斯信道的容量

$$y(t) = x(t) + z(t)$$

$x(t), z(t)$的带宽均限制在$[0, W]$Hz之内。

连续信号的离散化表示（Shannon抽样/Nyquist抽样）

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{n}{2W}\right) \operatorname{sinc} 2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right)$$

其中$\operatorname{sinc}(x) = \dfrac{\sin x}{x}$。

连续信号的离散化

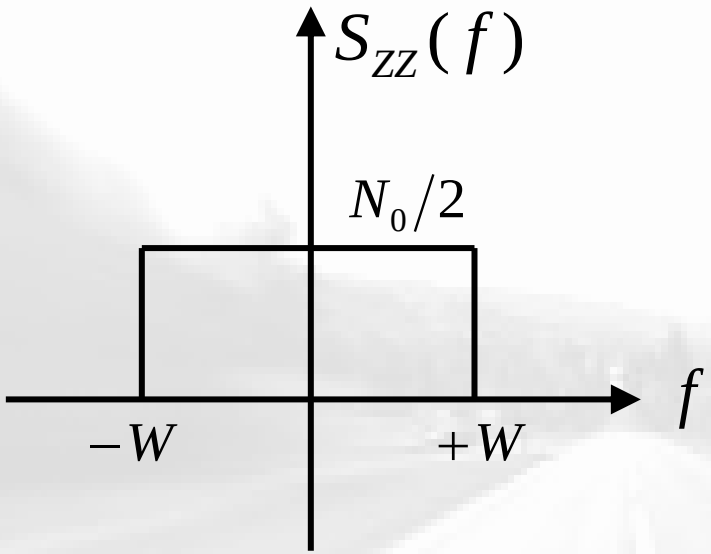
$$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_n\varphi_n(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x\left(\frac{n}{2W}\right)\operatorname{sinc}2\pi W\left(t-\frac{n}{2W}\right)$$

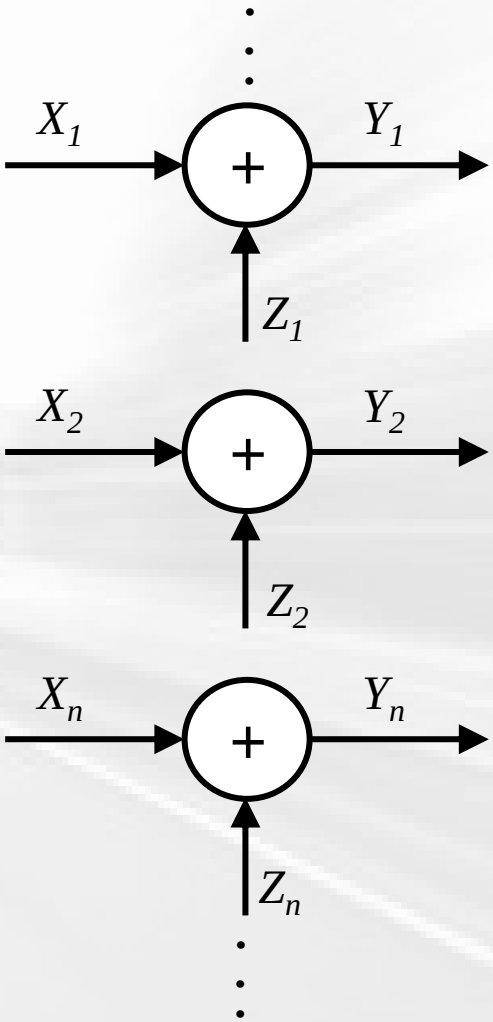
$$z(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}z_n\varphi_n(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}z\left(\frac{n}{2W}\right)\operatorname{sinc}2\pi W\left(t-\frac{n}{2W}\right)$$

$$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}y_n\varphi_n(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(x_n+z_n)\varphi_n(t)$$

$$\boxed{y_n=x_n+z_n,\quad n=\cdots 1,2,\cdots}$$

模拟高斯信道的离散化等效平行信道





若噪声$z(t)$是均值均0、单边带宽为W、双 边功率谱密度为$N_0/2$的白高斯过程，其Nyquist采样序列$\{z_n = z(\frac{n}{2W})\}$为均值为0、方差 为$N_0/2$的独立随机序列。

模拟高斯信道的容量

考虑T秒钟的模拟传输过程，它相当于$2WT$次平行的传输。设每次传输时输入样本X_i的方差分别为P_i,则由功率限制

$$\sum_{i=1}^{2WT} P_i \le PT$$

T秒钟的传输容量：

$$C_T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2WT}\log\left(1+\frac{P_i}{N_i}\right)$$

$$N_i = \frac{N_0}{2}, \qquad P_i = \left(v-\frac{N_0}{2}\right)^+ = \frac{P}{2W}$$

$$C_T = WT\log\left\{1+\frac{P}{N_0 W}\right\}$$

等效地，每秒钟的容量$C = W\log\left\{1+\frac{P}{N_0 W}\right\} bit/s$

Shannon带限信道容量定理的重要启示

$$\boxed{W \to \infty\text{时，}\ C \to \frac{P}{N_0}\log e \quad (\text{bps})}$$

定义：频率利用率 $\eta = \dfrac{R}{W}$

比特传输能量 $E_b = \dfrac{P}{R}$

则由 $R < C = W\log(1+\dfrac{P}{N_0 W})$

$$\Rightarrow \frac{R}{W} < \log(1+\frac{E_b}{N_0}\cdot\frac{R}{W})$$

$$\Rightarrow \eta < \log(1+\frac{E_b}{N_0}\eta)$$

$$\Rightarrow \frac{E_b}{N_0} > \frac{2^{\eta}-1}{\eta}$$

$$\boxed{\eta \to 0\text{时} \Rightarrow \frac{E_b}{N_0} \to \ln 2 = 0.693}$$

授课小结

- 加性高斯信道容量
- 加性高斯信道的编码定理及其证明示意
- 平行高斯信道的容量（注水法则）
- 带限（模拟）高斯信道的容量及其重要意义

作业

- 复习授课内容
- 预习第五章
- 独立完成习题（每章交一次，下礼拜三交）
  - 4.13（选做）
  - 4.14

谢谢大家!